Algoritmos em Grafos - atv1

ATV1 - para AV1 - Teoria dos Grafos - Prof. Marcos Negreiros

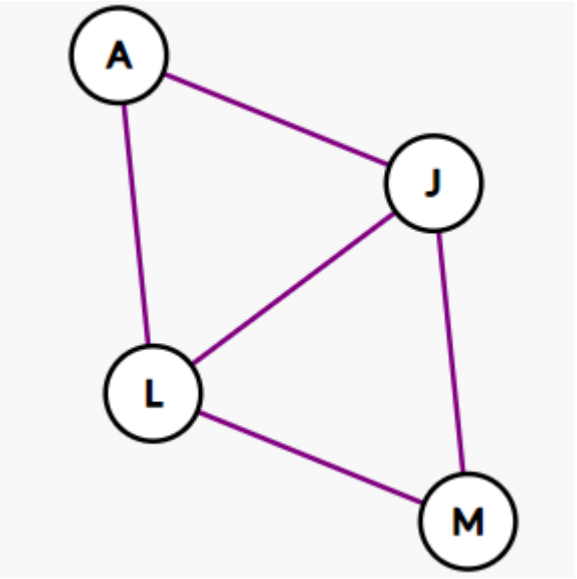
Questões teóricas - pdf

Questões de implementação - arquivos de código

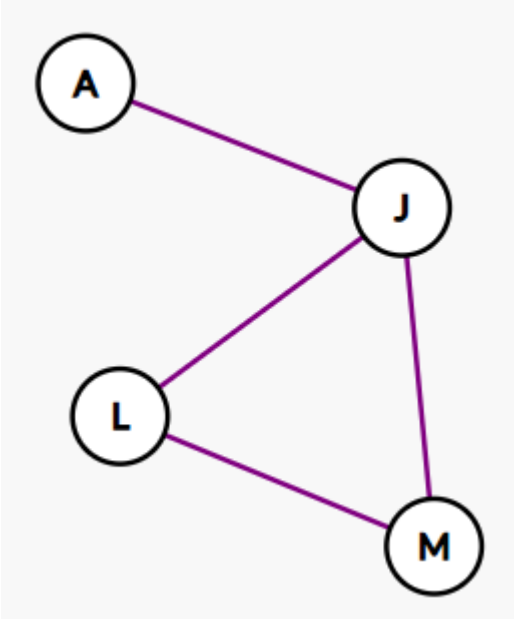
Questão 1.

a. Janssen - Todas; Leuzinger - Português e pelo menos outra língua; Alain - Francês e Alemão; Medeiros - Inglês e Português. Possibilidades:

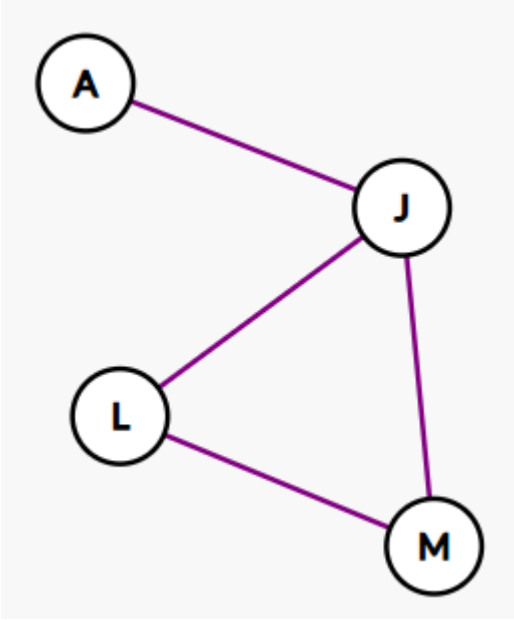
- L falar português e apenas mais 1 língua sendo francês ou alemão / L falar português e 2 línguas sendo elas francês e alemão / L falar português e mais 2 línguas sendo elas inglês e francês OU inglês e alemão / L falar todas as línguas:



- L falar apenas português e inglês:



b. Leuzinger e Medeiros já conseguem se comunicar, visto que os dois falam português.



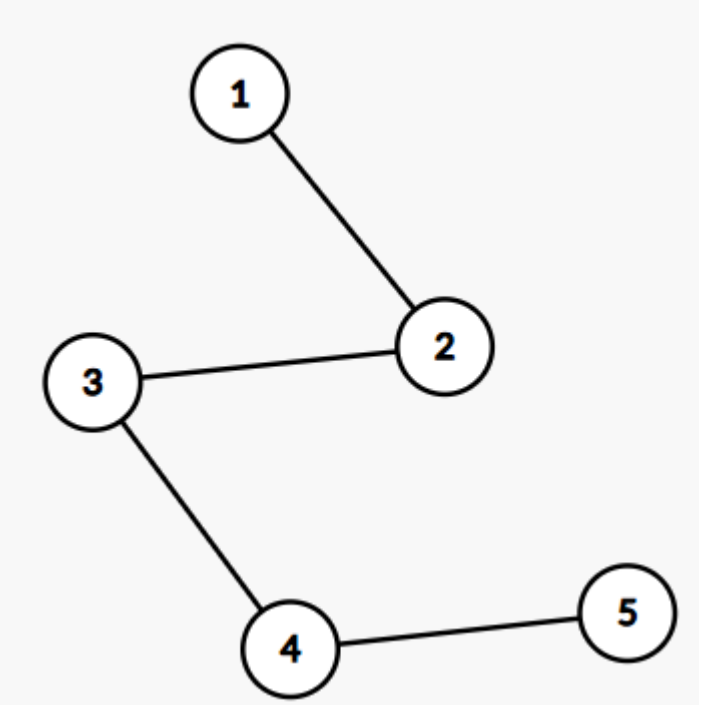
c. Ordem = n(G) = 4. Baseando-se no item a. Na possibilidade 1: Tamanho = m(G) = 5; possibilidade 2: m(G) = 4.

d. Excentricidade de Alain, sendo v qualquer vértice do grafo, temos E = max d(A, v) = 2.

e. vértice J, Janssen. Centro de um grafo G é o subgrafo induzido pelos vértices de excentricidade mínima.

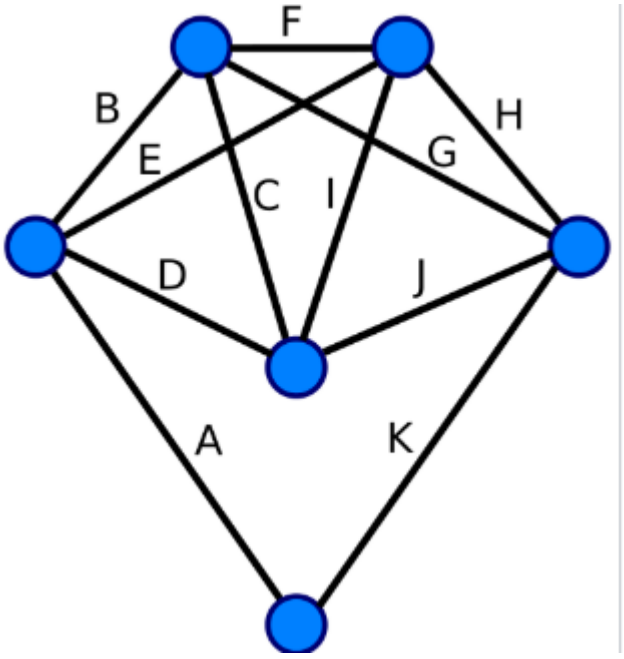
Questão 3.

a. Errado ou parcialmente errado. Passa por todos os vértices de um grafo EXATAMENTE UMA VEZ.

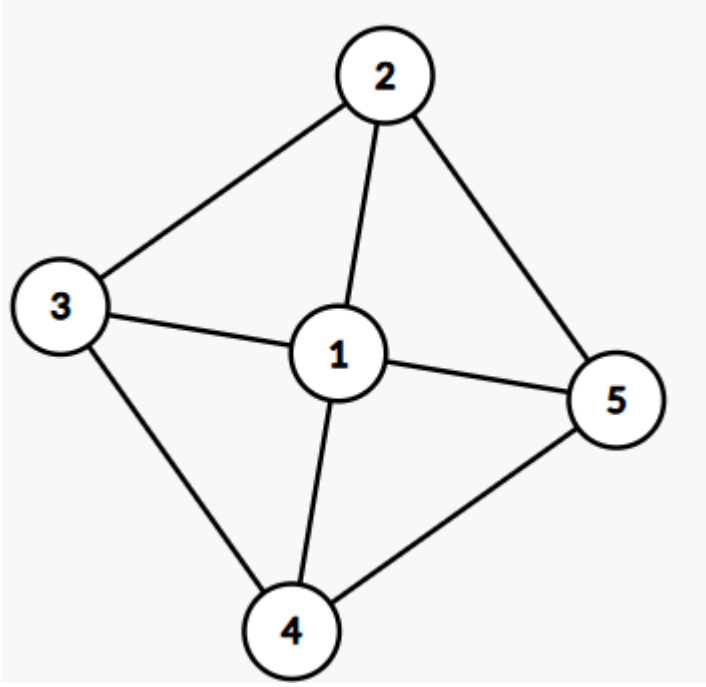


b. Errado ou parcialmente errado. Um caminho euleriano (aberto ou fechado) é possível se o grafo for conexo e contiver zero ou dois vértices de grau ímpar, visto que com zero, pode ser formado um ciclo, e com dois, um caminho e passando em cada aresta exatamente uma vez.

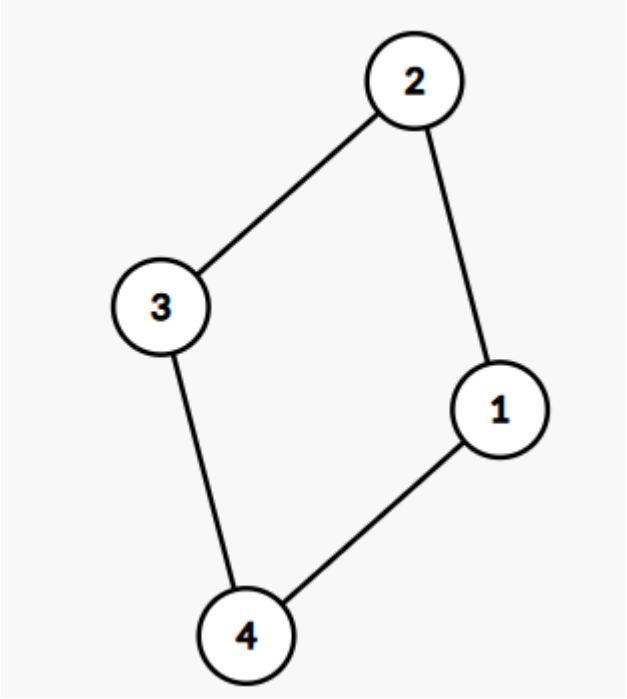
Grafo com caminho euleriano:



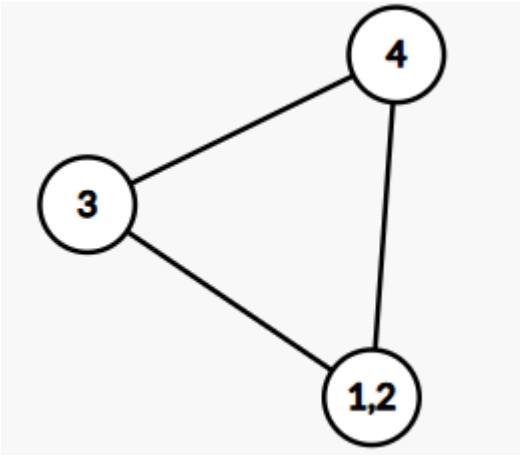
c. Certo.



d. Certo. Exemplo:

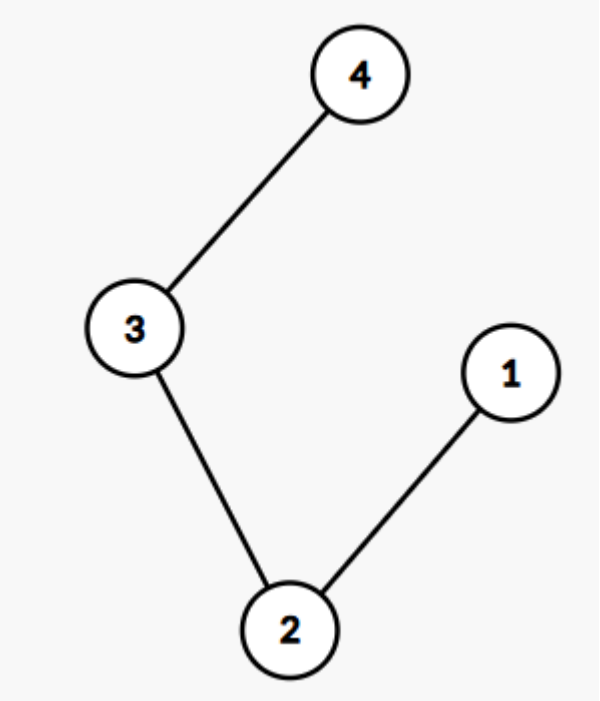


Contrair a aresta: (1,2):

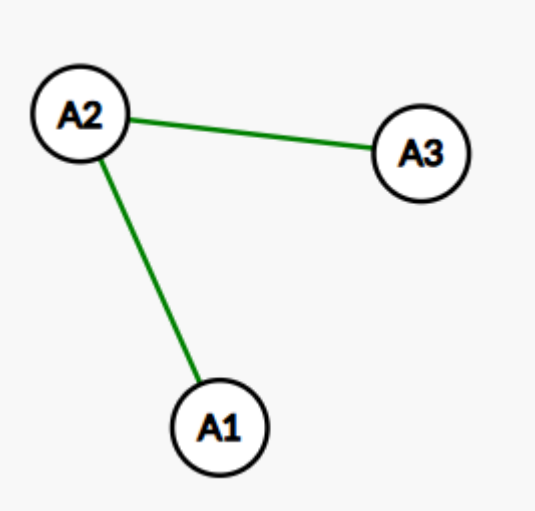


e. Errado. O termo "contração" não foi usado corretamente, um grafo linha L(G) de um grafo G e tal que:

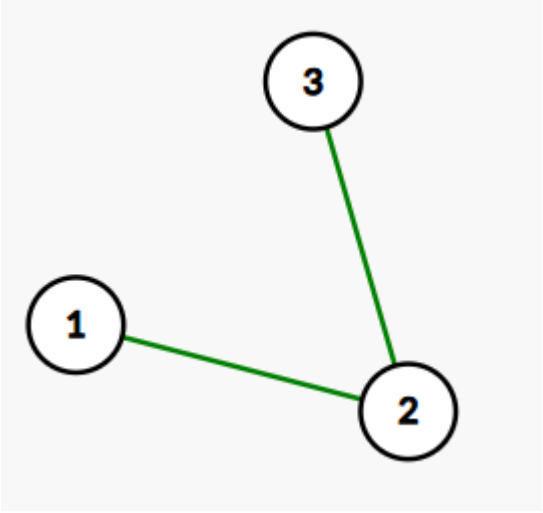
V(L(G)) = E(G) e e1e2 ∈ E(G) ↔ e1 e e2 são incidentes em G.
Exemplo: Antes:



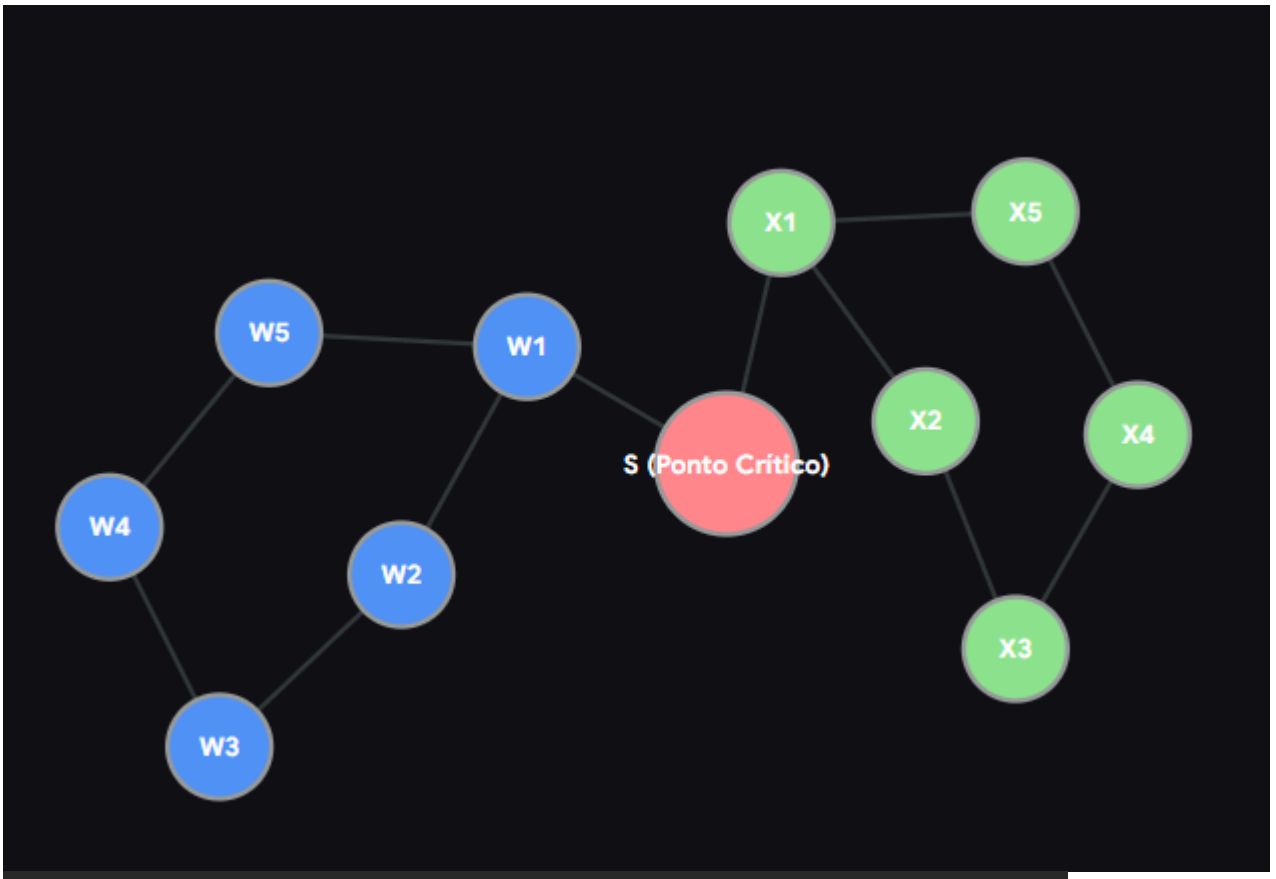
Depois:

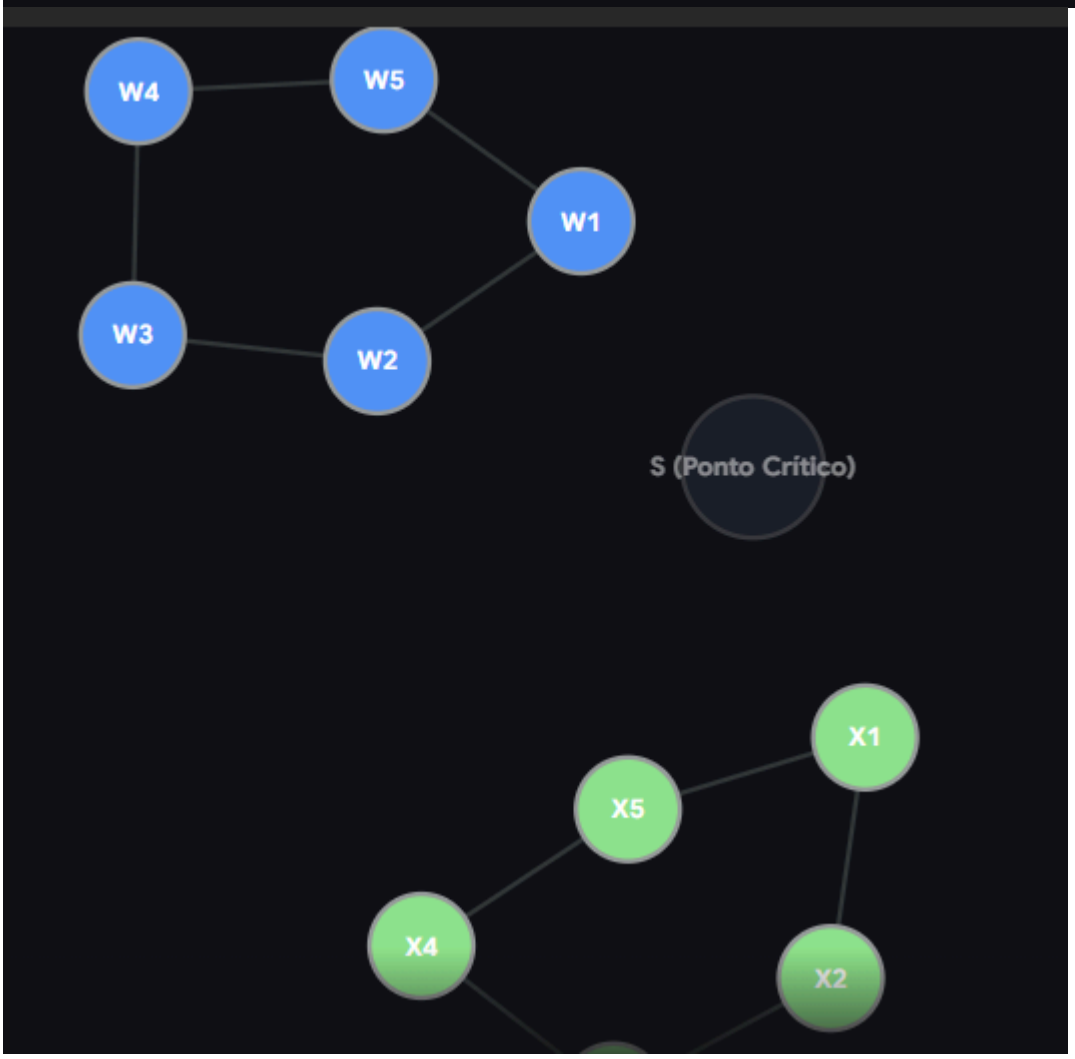


f. Correto. Duas ligações distintas em um grafo G(V, L) são ditas adjacentes se, e somente se, elas compartiham um vértice comum.



g. Correto.


X1
X5
W5
W1
X2
X4
S (Ponto Crítico)
W4
W2
X3
W3


W4
W5
W1
W3
W2
S (Ponto Crítico)
X1
X5
X4
X2